Funciones: operaciones e inversas

Transformaciones, composición y propiedades de las funciones

Semana 2 · 5 horas

Objetivos de aprendizaje

- Transformar, operar y componer funciones, controlando sus dominios.
- Analizar simetría, monotonía, inyectividad, sobreyectividad e inversas.

Transformaciones de gráficos

Proposición o criterio 1: de transformación

Sea $f : A \to \mathbb{R}$ y sean $h, k \in \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Para comparar los seis casos se utilizará como función base

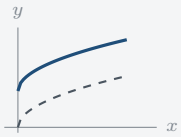
$$f : [0, 2] \to [0, \sqrt{2}], \qquad f(x) = \sqrt{x}.$$

En cada gráfica, el trazo gris discontinuo representa f y el trazo azul representa la función transformada g.

1. **Traslación vertical.** La fórmula general es

$$g(x) = f(x) + k.$$

El gráfico se traslada k unidades hacia arriba si $k > 0$ y $|k|$ unidades hacia abajo si $k < 0$. Para $k = 1$:



$$g(x) = f(x) + 1, \qquad \mathrm{Dom}(g) = [0, 2], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [1, 1 + \sqrt{2}].$$

2. **Traslación horizontal.** La fórmula general es

$$g(x) = f(x - h).$$

El gráfico se traslada h unidades hacia la derecha si $h > 0$ y $|h|$ unidades hacia la izquierda si $h < 0$. Para $h = 1$:

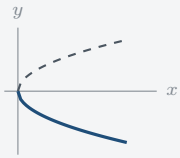


$$g(x) = f(x-1), \qquad \mathrm{Dom}(g) = [1,3], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [0,\sqrt{2}].$$

3. **Reflexión respecto del eje x.** La fórmula es

$$g(x) = -f(x).$$

Cada punto (x,y) del gráfico de f se transforma en $(x,-y)$:

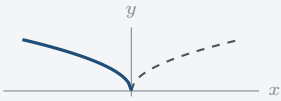


$$g(x) = -f(x), \qquad \mathrm{Dom}(g) = [0,2], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [-\sqrt{2},0].$$

4. **Reflexión respecto del eje y.** La fórmula es

$$g(x) = f(-x).$$

Cada punto (x,y) del gráfico de f se transforma en $(-x,y)$:

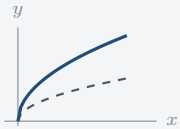


$$g(x) = f(-x), \qquad \mathrm{Dom}(g) = [-2,0], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [0,\sqrt{2}].$$

5. **Escala vertical.** La fórmula general es

$$g(x) = af(x), \qquad a \neq 0.$$

Las ordenadas se multiplican por $|a|$; si $a < 0$, también hay una reflexión respecto del eje x. Para $a = 2$:



$$g(x) = 2f(x), \qquad \mathrm{Dom}(g) = [0,2], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [0,2\sqrt{2}].$$

6. **Escala horizontal.** La fórmula general es

$$g(x) = f(bx), \qquad b \neq 0.$$

Las abscisas se multiplican por $1/|b|$; si $b < 0$, también hay una reflexión respecto del eje y. Para $b = 2$:



$$g(x) = f(2x), \qquad \mathrm{Dom}(g) = [0, 1], \qquad \mathrm{Rec}(g) = [0, \sqrt{2}].$$

Las transformaciones verticales conservan el dominio A. En cambio,

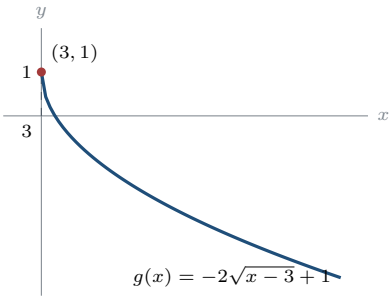
$$\mathrm{Dom}(f(x - h)) = \{x : x - h \in A\}, \qquad \mathrm{Dom}(f(bx)) = \{x : bx \in A\}.$$

Por tanto, una transformación del argumento también transforma el dominio.

Ejemplo 1: transformaciones

Determine el mayor conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ para que la relación $g(x) = -2\sqrt{x-3} + 1$ defina una función real $g : D \to \mathbb{R}$. Describa su gráfico y determine su imagen.

Solución 1. Desde $y = \sqrt{x}$: trasladar 3 unidades a la derecha, escalar verticalmente por 2, reflejar respecto del eje x y trasladar 1 unidad hacia arriba. El punto inicial es $(3, 1)$, el dominio es $[3, \infty)$ y la imagen es $(-\infty, 1]$.



Operaciones y composición

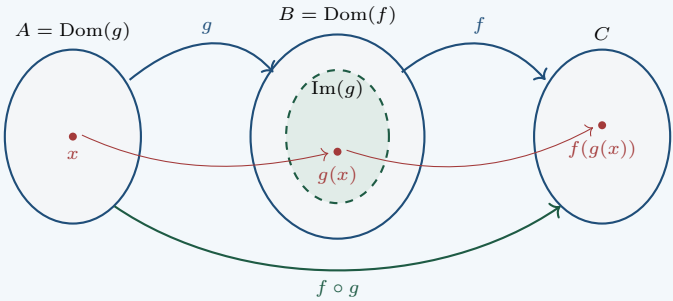
Definición 1: operaciones

Sean $f : A \to \mathbb{R}$, $g : B \to \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $D = A \cap B$. Se definen las siguientes operaciones:

1. **Producto por un escalar:**
$$\lambda f : A \to \mathbb{R}, \qquad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$
2. **Suma:**
$$f + g : D \to \mathbb{R}, \qquad (f + g)(x) = f(x) + g(x).$$
3. **Diferencia:**
$$f - g : D \to \mathbb{R}, \qquad (f - g)(x) = f(x) - g(x).$$
4. **Producto:**
$$fg : D \to \mathbb{R}, \qquad (fg)(x) = f(x)g(x).$$
5. **Cociente:** si
$$D_q = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\},$$
entonces
$$\frac{f}{g} : D_q \to \mathbb{R}, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Definición 2: composición

Sean $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$, $g : A \to \mathbb{R}$ y $f : B \to C$. El dominio de la composición de f con g es
$$D = \{x \in A : g(x) \in B\}.$$
La función compuesta es
$$f \circ g : D \to C, \qquad (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$
Para que $f \circ g$ esté definida en todo A, debe cumplirse
$$\mathrm{Im}(g) \subseteq B = \mathrm{Dom}(f).$$



El óvalo verde representa $\mathrm{Im}(g)$. Al estar contenido en $\mathrm{Dom}(f)$, cada salida de g puede utilizarse como entrada de f.

En general, $g \circ f \neq f \circ g$: puede cambiar la regla, el dominio o ambos.

Ejemplo 2: composición y dominio

Sean $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$, y $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{x}$. Calcule $g \circ f$ y $f \circ g$ e indique sus dominios.

Solución 2. Como $x^2 + 1 \geq 1$, se tiene

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \qquad \mathrm{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}.$$

En el otro orden, la función interior exige $x \geq 0$:

$$(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1, \qquad \mathrm{Dom}(f \circ g) = [0, \infty).$$

La simplificación de $(\sqrt{x})^2$ no elimina la restricción original $x \geq 0$.

Simetría y monotonía de una función

Definición 3: conjunto simétrico

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es **simétrico respecto de cero** si

$$\forall x \in A, \qquad -x \in A.$$

Esta condición garantiza que, junto con cada entrada x, también pueda evaluarse la entrada opuesta $-x$.

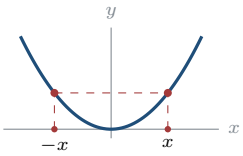
Definición 4: función par e impar

Sea $f : A \to \mathbb{R}$, con A simétrico respecto de cero.

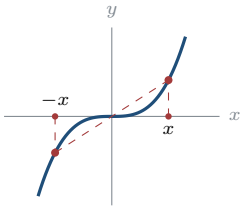
- f es **par** si, para todo $x \in A$, $f(-x) = f(x)$. Su gráfico es simétrico respecto del eje y.
- f es **impar** si, para todo $x \in A$, $f(-x) = -f(x)$. Su gráfico es simétrico respecto del origen.

Ejemplo 3: gráficas de funciones par e impar

La función $p(x) = x^2$ es par: los puntos correspondientes a x y $-x$ tienen la misma ordenada. La función $q(x) = x^3$ es impar: los puntos correspondientes son simétricos respecto del origen.



$p(x) = x^2$ (par)



$q(x) = x^3$ (impar)

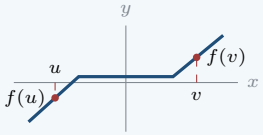
En efecto, $p(-x) = (-x)^2 = p(x)$, mientras que $q(-x) = (-x)^3 = -q(x)$.

Definición 5: monotonía de una función

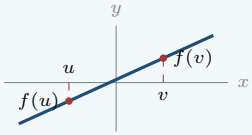
Sea $f : A \to \mathbb{R}$ e $I \subseteq A$ un intervalo. Para todo $u, v \in I$:

- f es **creciente** en I si $u \leq v$ implica $f(u) \leq f(v)$;
- f es **estrictamente creciente** en I si $u < v$ implica $f(u) < f(v)$;
- f es **decreciente** en I si $u \leq v$ implica $f(u) \geq f(v)$;
- f es **estrictamente decreciente** en I si $u < v$ implica $f(u) > f(v)$.

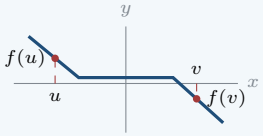
Se dice que f es **monótona** en I si es creciente o decreciente en ese intervalo.



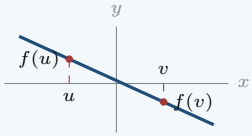
creciente
$u < v \Rightarrow f(u) \leq f(v)$



estrictamente creciente
$u < v \Rightarrow f(u) < f(v)$



decreciente
$u < v \Rightarrow f(u) \geq f(v)$



estrictamente decreciente
$u < v \Rightarrow f(u) > f(v)$

Los tramos horizontales son compatibles con la monotonía no estricta, pero no con la monotonía estricta.

Observación

Una función puede cambiar de comportamiento entre intervalos. Por ello, afirmar que es creciente o decreciente siempre debe acompañarse del intervalo donde se verifica la propiedad.

Ejemplo 4: paridad y monotonía

Analice la paridad y la monotonía de $r(x) = |x|$.

Solución 4. El dominio $\mathbb{R}$ es simétrico y

$$r(-x) = |-x| = |x| = r(x),$$

por lo que r es par. Además, es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$ y estrictamente creciente en $[0, \infty)$; no es monótona en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicios propuestos 1: transformaciones, operaciones y comportamiento

1. Describa cómo obtener a partir de $f(x) = x^2$ las gráficas de $f_1(x) = (x-3)^2 + 2$ y $f_2(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4$.

2. Determine el mayor conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ para que $g(x) = 3\sqrt{2-x} - 1$ defina una función real $g : D \to \mathbb{R}$; luego identifique sus transformaciones y su imagen.

3. Bosqueje $f(x) = |x+2| - 3$ y halle sus intersecciones con los ejes.

4. Sean $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$, y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x + 2$. Calcule $3f$, $f + g$, fg y f/g, e indique el dominio de cada función resultante.

5. Sean $f : [1, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x - 1}$, y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Halle ambas composiciones e indique sus dominios.

6. Descomponga como $g \circ f$:

$$\sqrt{4 - x^2}, \qquad \frac{1}{(2x + 3)^2}, \qquad |x^3 - 1|.$$

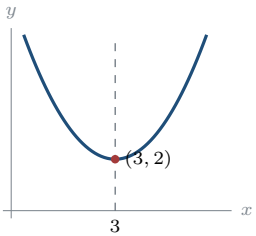
7. Clasifique como par, impar o ninguna: $x^6 - 2x^2$, $x^5 - 3x$, $x^2 + x$ y $|x| + 2$.

8. Indique intervalos de crecimiento y decrecimiento para $q(x) = |x - 2|$.

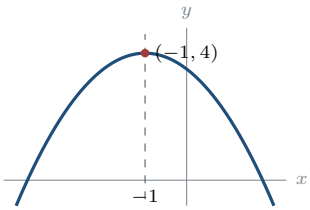
9. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2|x+1| - 3$. Analice su imagen, sus intersecciones con los ejes, su monotonía y su simetría.

Soluciones de los ejercicios.

1. $(x-3)^2+2$: trasladar 3 a la derecha y 2 arriba. Para $-\frac{1}{2}(x+1)^2+4$: trasladar 1 a la izquierda, comprimir verticalmente por $1/2$, reflejar en el eje x y trasladar 4 arriba.



$f_1(x) = (x - 3)^2 + 2$



$f_2(x) = -\frac{1}{2}(x + 1)^2 + 4$

2. Dominio $(-\infty, 2]$ e imagen $[-1, \infty)$.

3. Vértice $(-2, -3)$; ceros $x = -5, 1$; intersección vertical $(0, -1)$.

4.
$$3f = 3x^2 - 3, \qquad f + g = x^2 + x + 1,$$
$$fg = x^3 + 2x^2 - x - 2,$$
todas con dominio $\mathbb{R}$, y $f/g = (x^2 - 1)/(x + 2)$ con dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

5.
$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad \text{Dom} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty),$$
$$(g \circ f)(x) = x - 1, \quad \text{Dom} = [1, \infty).$$

6. Use $f_1(x) = 4 - x^2$, $g_1(u) = \sqrt{u}$; $f_2(x) = 2x + 3$, $g_2(u) = 1/u^2$; y $f_3(x) = x^3 - 1$, $g_3(u) = |u|$.

7. Par, impar, ninguna y par, respectivamente.

8. Decreciente en $(-\infty, 2]$ y creciente en $[2, \infty)$.

9. Dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-3, \infty)$, ceros $-5/2$ y $1/2$, e intersección vertical $(0, -1)$. Es decreciente hasta -1, creciente desde -1 y simétrica respecto de $x = -1$; no es par ni impar.

Correspondencia entre dominio y codominio

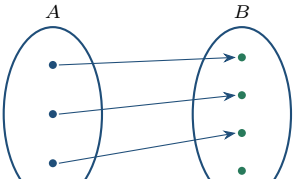
Definición 6: inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Sea $f : A \to B$.

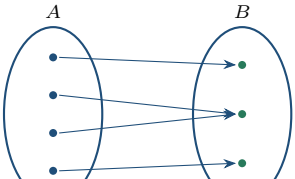
1. f es **inyectiva** si
$$\forall x_1, x_2 \in A, \qquad f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2.$$
Equivalentemente, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas.

2. f es **sobreyectiva** sobre B si
$$\forall y \in B, \quad \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y,$$
es decir, $\text{Im}(f) = B$.

3. f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.



inyectiva, no sobreyectiva

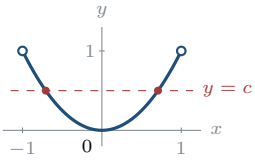


sobreyectiva, no inyectiva

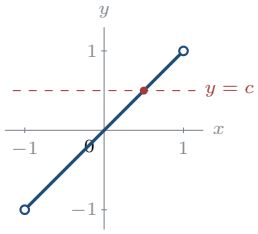
Proposición o criterio 2: criterios gráficos

Sea $f : A \to B$ una función real representada gráficamente.

1. f es **inyectiva** si toda recta horizontal $y = c$ corta su gráfico a lo sumo una vez.
2. f es **sobreyectiva** sobre B si, para cada $c \in B$, la recta horizontal $y = c$ corta su gráfico al menos una vez.
3. f es **biyectiva** si, para cada $c \in B$, la recta horizontal $y = c$ corta su gráfico exactamente una vez.



$f : (-1, 1) \to [0, 1)$, $f(x) = x^2$
sobreyectiva, pero no biyectiva



$g : (-1, 1) \to (-1, 1)$, $g(x) = x$
inyectiva y sobreyectiva: biyectiva

Función inversa

Teorema 1: existencia de la inversa

Una función $f : A \to B$ admite una función inversa $f^{-1} : B \to A$ si y solo si f es biyectiva. En ese caso,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

y se cumplen

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,.$$

Además, $\mathrm{Dom}(f^{-1}) = \mathrm{Im}(f)$ y $\mathrm{Im}(f^{-1}) = \mathrm{Dom}(f)$.

Observación

$f^{-1}(x)$ denota la función inversa y no el recíproco $1/f(x)$. Los gráficos de f y f^{-1} son simétricos respecto de la recta $y = x$.

Ejemplo 5: inversa de una función afín

Demuestre que $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=2x-3$, es biyectiva y determine f^{-1}.

Solución 5. Si $2x_1-3=2x_2-3$, entonces $x_1=x_2$; por tanto, f es inyectiva. Para cada $y\in\mathbb{R}$, la ecuación $y=2x-3$ tiene la solución $x=(y+3)/2\in\mathbb{R}$, así que es sobreyectiva. Luego

$$f^{-1}(x)=\frac{x+3}{2}.$$

Ejemplo 6: restricción para obtener una inversa

Explique por qué $q(x)=x^2$ no tiene inversa sobre $\mathbb{R}$ y proponga una restricción adecuada.

Solución 6. No es inyectiva porque $q(x)=q(-x)$. Al restringirla a

$$q:[0,\infty)\to[0,\infty),\qquad q(x)=x^2,$$

se vuelve biyectiva y su inversa es $q^{-1}(x)=\sqrt{x}$.

Ejercicios propuestos 2: inyectividad e inversa

1. Determine si $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=3x+5$, es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
2. Para $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g(x)=x^2+1$, determine su imagen y decida si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Justifique cada conclusión.
3. Para $h:[0,\infty)\to[1,\infty)$, $h(x)=x^2+1$, determine si la función es inyectiva y si es sobreyectiva. Concluya si es biyectiva y, en caso afirmativo, halle su inversa.
4. Determine si $p:\mathbb{R}\to(0,\infty)$, $p(x)=x^2+1$, es sobreyectiva.
5. Halle la inversa de $f(x)=(x-4)/3$ y verifique ambas composiciones.
6. Restrinja el dominio de $r(x)=(x-2)^2-1$ para obtener una función invertible y halle su inversa.

Soluciones de los ejercicios.

1. Es biyectiva; $f^{-1}(x)=(x-5)/3$.
2. Su imagen es $[1,\infty)$. Con el codominio declarado $\mathbb{R}$ no es sobreyectiva; tampoco es inyectiva.

3. Es biyectiva y $h^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$.

4. No: su imagen es $[1, \infty)$, que no coincide con $(0, \infty)$.

5. $f^{-1}(x) = 3x + 4$ y las dos composiciones producen x.

6. Por ejemplo, sobre $[2, \infty)$ con codominio $[-1, \infty)$; entonces $r^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+1}$.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, apartados de funciones; J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§1.3 y 1.5; y G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§1.1–1.4.